

Лабораторна робота №5

Тема: Бібліотека Pandas у мові Python.

Мета: Набуття практичних навичок застосування бібліотеки Pandas у мові Python.

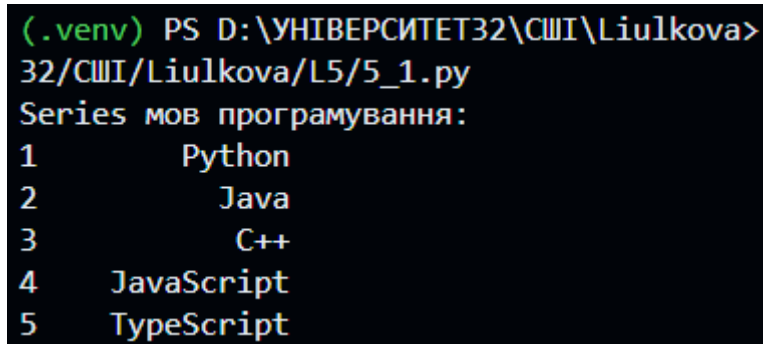
Лабораторні завдання

Завдання 1. Створіть структуру Series, що містить назви **K** мов програмування, де індексами будуть числа від 1 до **K**.

Опис коду розробленої програми

Програма використовує метод `pd.Series` для створення одновимірної структури даних. Назви мов програмування передаються як список, а параметр `index` налаштовується за допомогою функції `range`, щоб генерувати числові індекси від 1 до **K**. Результат виведення показано на рис. 1.1.

Приклади роботи програми:



```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova>
32/СШІ/Liulkova/L5/5_1.py
Series мов програмування:
1      Python
2      Java
3      C++
4  JavaScript
5  TypeScript
```

Рис. 1.1 Результат створення структури Series із мовами програмування та налаштованими індексами

Завдання 2. Створіть DataFrame, використовуючи словник, де ключами є назви дисциплін (наприклад, «Нейронні мережі», «СШІ»), а значеннями — списки з оцінками **K** студентів.

Опис коду розробленої програми

Програма ініціалізує словник (dictionary), де ключами виступають назви предметів, а значеннями — списки оцінок. Цей словник передається у `pd.DataFrame()`, який автоматично перетворює ключі на стовпці таблиці. Додатково згенеровано текстові індекси для рядків (Студент_1, Студент_2 тощо). Структуру таблиці показано на рис. 2.1.

Приклад роботи програми:

```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova>
● 32/СШІ/Liulkova/L5/5_2.py
Таблиця оцінок студентів:
      Нейронні мережі  СШІ
Студент_1           90   95
Студент_2          100   80
Студент_3           98   89
Студент_4           92   90
Студент_5           95   85
```

Рис. 2.1 Таблиця оцінок студентів у форматі DataFrame

Завдання 3. Маючи Series із цінами на товари (використовуйте довільні мітки), виведіть значення елемента за його текстовою міткою та за його числовим індексом.

Опис коду розробленої програми

Програма створює Series, що представляє каталог товарів з цінами. Для доступу до конкретного елемента за його текстовою назвою (ключем) використовується властивість `.loc[]`. Для доступу до того ж самого елемента за його порядковим номером (нульовим індексом) застосовується `.iloc[]`. Результат звернення до елементів продемонстровано на рис. 3.1.

Приклади роботи програми:

```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> &
● 32/СШІ/Liulkova/L5/5_3.py
Ноутбук      35000
Мишка        800
Клавіатура   1500
Монітор      7000
dtype: int64

Ціна за текстовою міткою 'Мишка': 800
Ціна за числовим індексом 1: 800
```

Рис. 3.1 Доступ до елементів об'єкта Series за текстовою міткою та числовим індексом

Завдання 4. Завантажте дані з файлу `education.csv` та виведіть на екран кількість його рядків і стовпців, використовуючи відповідну властивість.

Опис коду розробленої програми

Для зчитування даних із зовнішнього файлу формату `.csv` використовується функція `pd.read_csv()`. Щоб дізнатися розмірність завантаженої таблиці, викликається атрибут `.shape` об'єкта `DataFrame`, який

повертає кортеж із двох значень: кількості рядків та стовпців. Для уникнення збоїв додано обробку помилки відсутності файлу. Результат показано на рис. 4.1.

Приклади роботи програми:

```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova>
32/СШІ/Liulkova/L5/5_4.py
• Дані успішно завантажено.
  Кількість рядків: 7
  Кількість стовпців: 3
```

Рис. 4.1 Виведення розмірності DataFrame, завантаженого з файлу .csv

Завдання 5. Для будь-якого створеного DataFrame виведіть перші **K** рядки та останні **L** рядків.

Опис коду розробленої програми

Програма демонструє використання вбудованих методів Pandas для швидкого перегляду фрагментів даних. Метод `.head(K)` повертає перші K рядків таблиці (DataFrame), а метод `.tail(L)` — останні L рядків. Це корисно для швидкого огляду великих наборів даних. Результати роботи методів показано на рис. 5.1.

Приклади роботи програми:

```
• (.venv) P& d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/.venv/Scripts
/python.exe d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/L5/5_5.py
Перші 3 рядки (head):
      Нейронні мережі  СШІ
Студент_1             90   95
Студент_2             85   80
Студент_3             88   89

Останні 2 рядки (tail):
      Нейронні мережі  СШІ
Студент_6             95   98
Студент_7             82   88
○ (.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> █
```

Рис. 5.1 Виведення перших та останніх рядків DataFrame за допомогою `head` та `tail`

Завдання 6. Створіть таблицю з оцінками студентів (стовпці «Нейронні мережі» та «СШІ») та обчисліть середній бал для кожної дисципліни.

Опис коду розробленої програми

Створюється DataFrame з оцінками за дві дисципліни. Для швидкого обчислення середнього арифметичного значення використовується метод `.mean()`. За замовчуванням Pandas застосовує його по стовпцях (ось `axis=0`), тому метод повертає об'єкт Series, де індексами є назви предметів, а значеннями — середні бали. Результат обчислень наведено на рис. 6.1.

Приклади роботи програми:

```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> & d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/.venv/Scripts/python.exe d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/L5/5_6.py
Таблиця оцінок:
      Нейронні мережі  СШІ
Олег                90    95
Марія              100    80
Іван               98    89
Катя               92    90
Петро              95    85

Середній бал за дисциплінами:
Нейронні мережі    95.0
СШІ                87.8
dtype: float64
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova>
```

Рис. 6.1 Таблиця оцінок та розраховані середні бали для кожної дисципліни

Завдання 7. Створіть DataFrame зі списком товарів та їх цінами. Відсортуйте таблицю за ціною у порядку зростання.

Опис коду розробленої програми

Програма створює двовимірну таблицю товарів. Для впорядкування даних викликається метод `.sort_values()`, якому через параметр `by` вказується назва стовпця для сортування ('Ціна'). Параметр `ascending=True` (який стоїть за замовчуванням) гарантує сортування у порядку зростання. Для охайності таблиці також використано метод `.reset_index()`. Вигляд відсортованої таблиці показано на рис. 7.1.

Приклади роботи програми:

```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> & d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/.venv/Scripts/python.exe d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/L5/5_7.py
Відсортована таблиця товарів:
      Товар  Ціна
0    Флешка   300
1     Мишка   800
2  Клавіатура 1500
3   Монітор  7000
4   Ноутбук 35000
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> 
```

Рис. 7.1 DataFrame зі списком товарів, відсортований за ціною у порядку зростання

Завдання 8. Сформуйте «Журнал риболовлі» за все літо (червень, липень, серпень). Створіть DataFrame, де «Місяць» та «Водойма» будуть рівнями ієрархічного індексу (MultiIndex), а стовпцем – «Кількість риби». Додайте мінімум 6 записів (по 2 на кожен місяць). Виведіть на екран:

- перші **K** записів таблиці;
- загальні статистичні показники вилову за все літо (середнє, мінімум, максимум);
- сумарну кількість пійманої риби лише за конкретний вказаний місяць.

Опис коду розробленої програми

Програма використовує `pd.MultiIndex.from_tuples` для створення ієрархічного індексу, що дозволяє групувати дані за двома вимірами: місяцем та водоймою.

- Виведення перших записів виконується через `head()`.
- Для отримання статистики (середнє, мінімум, максимум) застосовується потужний метод `.describe()`, з якого виокремлюються лише потрібні рядки.
- Щоб знайти суму за конкретний місяць, використовується метод `.xs()` (зріз даних по одному з рівнів MultiIndex), після чого до відфільтрованих значень застосовується `.sum()`. Результати всіх операцій наведено на рис. 8.1.

Приклади роботи програми:

```
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> & d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/.venv/Scripts/python.exe d:/УНІВЕРСИТЕТ32/СШІ/Liulkova/L5/5_8.py
--- Повний журнал риболовлі ---
      Кількість риби
Місяць  Водойма
Червень  Дніпро      15
        Рось        8
Липень   Дніпро      22
        Рось        12
Серпень  Дніпро        5
        Десна       18

1) Перші 4 записів таблиці:
      Кількість риби
Місяць  Водойма
Червень  Дніпро      15
        Рось        8
Липень   Дніпро      22
        Рось        12

2) Загальні статистичні показники за все літо:
      Кількість риби
mean     13.333333
min       5.000000
max      22.000000

3) Сумарна кількість риби за Липень:
Разом: 34 шт.
(.venv) PS D:\УНІВЕРСИТЕТ32\СШІ\Liulkova> 
```

Рис. 8.1 Журнал риболовлі з MultiIndex та результати статистичних обчислень

Висновки. Під час виконання лабораторної роботи набуто практичних навичок аналізу даних за допомогою бібліотеки Pandas у Python. Засвоєно роботу з базовими структурами (Series, DataFrame), їх створення та імпорт із .csv-файлів. На практиці відпрацьовано методи доступу до даних (.loc, .iloc), виокремлення фрагментів таблиць (head, tail), а також аналітичну обробку: сортування та розрахунків базових статистик (mean, sum, describe). Окрім цього, освоєно застосування ієрархічних індексів (MultiIndex) для ефективного групування даних за кількома критеріями.